

LAPORAN TUGAS
PEMBUATAN SISTEM ANTRIAN KLINIK BERBASIS WEB



Disusun Oleh:

Nama : Pebriyan Dwi Hapis Prabowo

NIM : 24TI042

Dosen Pengampu : Ahmad Subki, M.Kom.

MATA KULIAH PEMROGRAMAN WEB UNIVERSITAS
TEKNOLOGI MATARAM 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan tugas pembuatan website yang berjudul "**Pembuatan Sistem Antrian Klinik Amin Berbasis Web**" ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pemrograman Web di Universitas Teknologi Mataram. Dalam penyusunan laporan dan pembuatan program ini, penulis menyadari bahwa hasil yang didapatkan tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Ahmad Subki, M.Kom.** selaku dosen pengampu mata kuliah Pemrograman Web yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta instruksi yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan dan penyelesaian tugas ini.

Penulis menyadari bahwa baik dalam penulisan laporan maupun sistem aplikasi web yang dibuat ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan dan aplikasi sistem antrian ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca.

Mataram, Juli 2026

Pebriyan Dwi Hapis Prabowo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Pembuatan Program	1
BAB II TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN	2
2.1 Front-End (HTML, CSS, Bootstrap 5)	2
2.2 Back-End (PHP) dan Database (MySQL)	2
2.3 API dan Library Tambahan (Web Speech API)	2
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL (IMPLEMENTASI)	2
3.1 Konfigurasi Database dan Koneksi (koneksi.php)	2
3.2 Halaman Autentikasi (index.php & login.php)	3
3.3 Halaman Dashboard Utama (dashboard.php)	3
3.4 Fitur Kelola Antrian dan Suara	3
3.5 Fitur Cetak Struk Antrian (cetak.php)	4
3.6 Halaman Riwayat Data Pasien (data_pasien.php)	4
3.7 Halaman Profil Dokter (tentang.php)	4
BAB IV KENDALA DAN SOLUSI	4
4.1 Kendala Ejaan Angka pada Web Speech API	4
4.2 Kendala Performa pada Animasi Background	5
4.3 Kendala Push Kode ke Repository Github	5
BAB V PENUTUP	5
5.1 Kesimpulan	5
5.2 Saran	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Di era digitalisasi saat ini, efisiensi dan kenyamanan pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama. Klinik Amin, yang berada di bawah arahan dr. Jasmine selaku Kepala Klinik, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan medisnya agar tetap humanis dan profesional. Selama ini, pengelolaan antrian pasien yang dilakukan secara manual sering kali rentan terhadap kesalahan, ketidakteraturan, dan berpotensi menimbulkan penumpukan pasien di ruang tunggu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta untuk mendukung dedikasi dr. Jasmine—yang merupakan lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (UNRAM)—dalam memberikan pelayanan yang terstruktur, maka dirancanglah sebuah Sistem Antrian Klinik Berbasis Web. Sistem ini tidak hanya berfokus pada digitalisasi pengambilan nomor antrian, tetapi juga terintegrasi dengan pengelolaan rekam medis pasien secara mendetail. Penggunaan sistem ini diharapkan dapat mempercepat alur pelayanan, memberikan kepastian urutan kepada pasien, dan mempermudah staf klinik dalam memantau operasional harian.

1.2 Tujuan Pembuatan Program

Adapun tujuan utama dari pembuatan dan pengembangan program Sistem Antrian Klinik Amin berbasis web ini adalah sebagai berikut:

- Membangun sistem manajemen antrian digital yang memungkinkan admin untuk menambahkan pasien, mencetak struk antrian fisik, serta memantau status pasien secara *real-time* ("Menunggu", "Dipanggil", dan "Selesai").
- Mengimplementasikan teknologi *Text-to-Speech* (Web Speech API) yang secara otomatis mengeja nomor antrian pasien secara interaktif dan mengarahkan pasien menuju ruangan dr. Jasmine.
- Menyediakan media penyimpanan rekam medis pasien yang rapi, mencakup riwayat keluhan sakit dan hasil diagnosa, yang dilengkapi dengan fitur pencarian cepat.
- Menyajikan *dashboard* informasi utama yang merangkum data total antrian harian serta total keseluruhan rekam medis pasien yang terdaftar di sistem.
- Meningkatkan keamanan sistem informasi klinik melalui penerapan sistem autentikasi (Login) khusus untuk admin guna mencegah akses data oleh pihak yang tidak berwenang.

BAB II TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

2.1 Front-End (HTML, CSS, dan Bootstrap 5)

Sistem ini menggunakan HTML5 sebagai kerangka utama dalam membangun struktur halaman web. Untuk aspek visual dan responsivitas, digunakan *framework* Bootstrap 5 yang memungkinkan tampilan antarmuka tetap konsisten dan modern di berbagai perangkat. Selain itu, CSS kustom diterapkan untuk memberikan efek *glassmorphism* pada komponen antarmuka, serta animasi *keyframe* untuk menciptakan latar belakang yang dinamis dan menarik secara visual.

2.2 Back-End (PHP) dan Database (MySQL)

Logika sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, yang berfungsi sebagai jembatan antara permintaan pengguna dengan *database*. MySQL digunakan sebagai sistem manajemen *database* untuk menyimpan data operasional, seperti data pasien, rekam medis, serta status antrian pasien yang diperbarui secara *real-time*. Koneksi antara aplikasi dan *database* dikelola melalui *file* konfigurasi koneksi.php untuk efisiensi dan keamanan data klinik.

2.3 API Tambahan (Web Speech API)

Salah satu fitur unggulan sistem ini adalah integrasi Web Speech API yang berjalan pada sisi klien (*client-side*). Teknologi ini memungkinkan *browser* untuk melakukan konversi teks menjadi suara (*Text-to-Speech*) dalam bahasa Indonesia secara otomatis. Implementasinya mencakup pemecahan nomor antrian menjadi ejaan per karakter untuk menghasilkan instruksi pemanggilan pasien yang terdengar lebih natural dan jelas di ruang tunggu.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL (IMPLEMENTASI)

3.1 Konfigurasi Database dan Koneksi (koneksi.php)

Tahap awal dalam implementasi Sistem Antrian Klinik ini adalah membangun jembatan komunikasi antara antarmuka web (*front-end*) dan pusat data (*database*). Proses ini ditangani oleh sebuah file bernama koneksi.php. File ini menggunakan ekstensi mysqli pada PHP untuk melakukan koneksi ke sistem manajemen *database* MySQL.

Konfigurasi di dalam file ini mencakup pendefinisian *hostname* (umumnya localhost), *username*, *password*, dan nama *database* (misalnya db_klinik). Apabila koneksi gagal dilakukan, sistem telah diprogram untuk menampilkan pesan *error* menggunakan fungsi die(), sehingga memudahkan admin atau pengembang dalam melakukan pelacakan masalah (*troubleshooting*). Koneksi yang

stabil ini sangat krusial untuk memastikan seluruh operasi *Create, Read, Update, Delete* (CRUD) pada data pasien dapat berjalan tanpa hambatan.

3.2 Halaman Autentikasi (index.php & login.php)

Mengingat aplikasi ini memuat rekam medis dan data pribadi pasien yang bersifat sensitif, sistem keamanan hak akses menjadi prioritas. Halaman `index.php` diatur sebagai halaman *default* yang langsung mengarahkan pengguna ke form *login* (`login.php`).

Pada halaman *login*, sistem akan meminta *username* dan *password* dari administrator klinik. Data yang diinputkan akan divalidasi dan dicocokkan dengan data admin yang tersimpan di *database*. Jika kredensial sesuai, sistem akan menjalankan fungsi `session_start()` untuk mencatat sesi aktif pengguna. Hal ini mencegah pihak yang tidak berwenang untuk langsung mengakses halaman operasional klinik melalui URL langsung (*URL bypassing*).

3.3 Halaman Dashboard Utama (dashboard.php)

Setelah proses autentikasi berhasil, admin akan diarahkan ke `dashboard.php`. Halaman ini dirancang sebagai pusat kendali visual (*Control Center*) operasional klinik harian. Dengan menggunakan *framework* Bootstrap 5, antarmuka *dashboard* dibuat responsif dan modern.

Dashboard ini menampilkan beberapa informasi statistik yang bersifat *real-time*, seperti jumlah total antrian hari ini, jumlah pasien yang sedang menunggu, pasien yang sudah dilayani, serta total keseluruhan rekam medis yang ada di sistem. Pembaruan data yang cepat pada halaman ini sangat membantu staf klinik dalam mengukur beban kerja harian dan memberikan informasi estimasi waktu tunggu kepada pasien.

3.4 Fitur Kelola Antrian dan Suara

Fitur ini merupakan modul inti dari Sistem Antrian Klinik. Melalui halaman ini, admin dapat mendaftarkan pasien yang baru datang, baik untuk pasien umum maupun prioritas. Setelah data disubmit, sistem secara otomatis akan menghasilkan nomor urut antrian.

Keunggulan utama dari modul ini adalah integrasinya dengan **Web Speech API**. Ketika staf klinik menekan tombol "Panggil", sistem tidak hanya merubah status pasien di layar dari "Menunggu" menjadi "Dipanggil", tetapi fungsi *JavaScript* pada *client-side* akan aktif. Web Speech API akan mengkonversi teks nomor antrian menjadi suara (*Text-to-Speech*) dalam bahasa Indonesia, lalu memutarnya melalui pengeras suara klinik. Fitur ini menciptakan alur pemanggilan yang teratur, canggih, dan tidak memerlukan pemanggilan manual secara berteriak.

3.5 Fitur Cetak Struk Antrian (cetak.php)

Untuk memberikan kepastian kepada pasien yang telah mendaftar, sistem dilengkapi dengan modul cetak.php. Modul ini bertugas menangkap data antrian pasien terakhir dan memformatnya ke dalam desain *layout* berukuran kecil, yang dioptimalkan untuk dicetak menggunakan printer termal (*thermal printer*) maupun printer standar.

Proses pencetakan dipicu menggunakan fungsi bawaan *JavaScript* yaitu `window.print()`. Struk yang tercetak memuat informasi penting seperti Nama Klinik, Nomor Antrian Pasien, Tanggal, dan Jam Pengambilan antrian, sehingga pasien memiliki bukti fisik urutan pelayanannya.

3.6 Halaman Riwayat Data Pasien (data_pasien.php)

Selain mengelola antrian, sistem ini juga difungsikan sebagai arsip digital rekam medis sederhana melalui file data_pasien.php. Pada halaman ini, seluruh riwayat data pasien yang pernah mendaftar akan ditampilkan dalam bentuk tabel interaktif.

Tabel ini dilengkapi dengan fitur pencarian (*Search*) untuk memudahkan staf menemukan data pasien lama berdasarkan nama atau nomor rekam medis. Fitur ini sangat krusial dalam administrasi klinik untuk menghindari duplikasi pendataan dan memudahkan perawat atau dokter dalam melihat riwayat kunjungan pasien sebelumnya.

3.7 Halaman Profil Dokter (tentang.php)

Halaman tentang.php dirancang untuk menyajikan informasi profil tenaga medis di Klinik Amin. Halaman ini berisi deskripsi kualifikasi, jadwal praktik, dan spesialisasi dari dr. Jasmine selaku kepala klinik dan dokter pemeriksa utama.

BAB IV

KENDALA DAN SOLUSI

4.1 Kendala Ejaan Angka pada Web Speech API Dalam implementasi *Web Speech API*, ditemukan kendala teknis di mana mesin *Text-to-Speech* (TTS) sering kali mengeja nomor antrian dua digit (contoh: "10") sebagai "satu nol" alih-alih "sepuluh". Hal ini terjadi karena API secara *default* membaca *string* angka karakter demi karakter.

Solusi: Untuk mengatasi hal ini, dilakukan penambahan logika pemrograman pada sisi *client* sebelum *string* dikirim ke API. Sistem diinstruksikan untuk melakukan pemetaan (*mapping*) atau konversi angka menjadi kata-kata dalam bahasa Indonesia (misalnya: mengubah "10" menjadi "sepuluh") melalui fungsi *array* pendukung. Dengan penyesuaian *logic* ini, pemanggilan nomor antrian terdengar jauh lebih natural dan tidak membingungkan pasien di ruang tunggu.

4.2 Kendala Performa pada Animasi Background Penggunaan CSS *keyframe* untuk menciptakan efek latar belakang dinamis memberikan tampilan yang estetik, namun pada tahap awal pengembangan, animasi ini menyebabkan beban kerja (*rendering*) pada *browser* menjadi tinggi, terutama pada perangkat dengan spesifikasi rendah, yang berdampak pada *lag* saat navigasi antarhalaman.

Solusi: Dilakukan optimasi pada kode CSS dengan membatasi penggunaan properti berat dan memastikan animasi hanya dipicu pada elemen yang diperlukan. Selain itu, penggunaan properti *will-change: transform*; diterapkan untuk membantu *browser* mengalokasikan sumber daya *rendering* secara lebih efisien ke GPU (*Graphics Processing Unit*), sehingga animasi tetap berjalan halus tanpa mengganggu performa navigasi sistem secara keseluruhan.

4.3 Kendala Push Kode ke Repository Github Selama proses kolaborasi atau pengembangan mandiri, sering terjadi kendala saat melakukan *push* kode ke *repository* Github, yakni adanya *merge conflict* yang disebabkan oleh perbedaan versi antara kode lokal dan kode yang sudah ada di *server* penyimpanan.

Solusi: Untuk mengatasi masalah sinkronisasi ini, diterapkan prosedur kerja (*workflow*) yang lebih ketat sebelum melakukan *push* ke *repository*. Pengembang wajib melakukan perintah *git pull* terlebih dahulu untuk menarik perubahan terbaru dari *server* dan menyelesaikan setiap konflik secara manual (*manual merging*) sebelum mengunggah kode baru. Langkah ini menjamin bahwa versi kode yang tersimpan di *repository* selalu merupakan versi terbaru dan konsisten.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Berdasarkan seluruh tahapan perancangan, pengembangan, dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Antrian Klinik Berbasis Web ini berhasil dibangun dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan Klinik Amin. Penggunaan teknologi *web* yang terintegrasi dengan *database* MySQL, dikombinasikan dengan fitur *Web Speech API*, telah terbukti efektif dalam memodernisasi alur pelayanan medis. Sistem ini mampu memberikan solusi konkret terhadap permasalahan antrian manual, meningkatkan efisiensi kerja staf klinik, serta memberikan pengalaman pelayanan yang lebih teratur dan profesional bagi para pasien.

5.2 Saran Meskipun sistem ini telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan di masa mendatang untuk meningkatkan fungsionalitasnya, yaitu:

1. **Integrasi WhatsApp API:** Menambahkan fitur notifikasi otomatis melalui pesan singkat kepada pasien saat nomor antrian mereka mendekati giliran, sehingga pasien tidak perlu menunggu terlalu lama di ruang tunggu klinik.
2. **Pengembangan Versi Mobile:** Mengembangkan sistem menjadi aplikasi berbasis *mobile* (Android/iOS) agar pasien dapat mengambil nomor antrian secara *online* dari jarak jauh sebelum tiba di lokasi klinik.
3. **Sistem Cadangan Data (*Backup*):** Menambahkan fitur *automated backup* pada *database* secara berkala untuk menjamin keamanan dan integritas data rekam medis pasien di masa depan.